

$\sin \theta + 3 \cos \theta = 0$ 이고 $\cos(\pi - \theta) > 0$ 일 때, $\sin \theta$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ 0 ④ $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$

풀이 과정

1 $\sin \theta = -3 \cos \theta, \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta > 0 \Rightarrow \cos \theta < 0.$

$$9 \cos^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{1}{10}$$

2 $\cos \theta < 0$ 이므로 $\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{10}}$

$$\sin \theta = -3 \cos \theta = \frac{3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

정답

① $\frac{3\sqrt{10}}{10}$